

閉じ判定 — 使い方

AutoCAD の中で、**モデルの面が閉じているか**をその場で確かめる道具です。音響シミュレーション用のモデルを作るときに、作りながら何度でも実行できます。

作成：日本環境アメニティ株式会社／幾何音響シミュレーション PJ 版：1.3 動作確認：AutoCAD 2025 (AutoCAD LT では動きません)

1. 何を見る道具か

面をぐるりと囲む辺を全部集めて、**何枚の面に共有されているか**を数えます。閉じた立体では、どの辺もちょうど 2 枚に共有されます。1 枚にしか属さない辺が「開いた辺」です。

ただし開いた辺には、性質のまったく違う 2 種類が混ざっています。この道具はそれを必ず分けて出します。

区分	色	何か	どうするか
自由端	● 赤	他の辺に覆われていない。宙に浮いた片面の板の外周、または 面の抜け	閉じた室のつもりなら、ここが作図ミスです
T字接合	● 橙	同じ直線上の他の辺に覆われている。壁を高さの帯で分けた継ぎ目など	面としては閉じています。直す必要はありません

この 2 つを混ぜて数えると「まだ穴だらけだ」と誤解します。見るのは赤い線だけで結構です。

閉じていないモデルでも構いません。

反射板 1 枚だけを置いた検討など、開いた形のまま計算する使い方もあります。

その場合は赤い線が出て問題ありません。「意図した浮きかどうか」を見ていただくための道具です。

2. 入れ方

- 閉じ判定.lsp を分かりやすい場所に置きます。
- AutoCAD で **APPLOAD** コマンドを実行し、閉じ判定.lsp を選んで

「ロード」を押します。

- コマンドラインに次のように出れば準備完了です。

閉じ判定 1.3 を読み込みました。CHECKCLOSED で実行します。

毎回読み込むのが面倒なときは、**APpload** の画面右下にある「スタートアップスイート」の「内容」に追加してください。以後、図面を開くたびに自動で読み込まれます。

「ファイルのロードはキャンセルされました」と出たとき

AutoCAD のセキュリティ機能（**SECURELOAD**）が、信頼していない場所からの読み込みを止めています。次のどちらかで解決します。

- **おすすめ**：**OPTIONS** → 「ファイル」→ 「信頼できる場所」に、
閉じ判定.lsp を置いたフォルダを追加する
- その場しのぎ：**SECURELOAD** の値を **0** にする（AutoCAD を閉じると戻ります）

3. 使い方

CHECKCLOSED — 判定する

コマンド: CHECKCLOSED

結果がコマンドラインに出て、図面に赤い線と橙の線が描かれます。

```
=== 閉じ判定 1.3 ===  
面 223 枚 → 辺 1141 本  
★自由端 14 本／9 かたまり／計 48931.21  
  = 宙に浮いた片面の板の外周、または面の抜け。  
  閉じた室のつもりなら、ここが作図ミスです。  
T字接合 132 本  
  = 同じ直線上の他の辺に覆われている。**面としては閉じています**  
  （壁を帯で分けた継ぎ目など。直す必要はありません）  
  
赤い線＝自由端（レイヤ _閉じ判定_自由端）  
橙の線＝T字接合（レイヤ _閉じ判定_T字接合）
```

線はレイヤ **_閉じ判定_自由端** と **_閉じ判定_T字接合** に入ります。橙が邪魔なときは、そのレイヤを非表示にしてください。

CHECKNEXT — 赤いところを1つずつ見る

コマンド: CHECKNEXT
[閉じ判定] 自由端 1/9 長さ 21227.00 辺 3 本

長いものから順に画面が拡大されます。繰り返し叩くと次へ進み、最後まで行くと先頭に戻ります。直したらもう一度 **CHECKCLOSED** を実行して、赤い線が減るのを確かめてください。

CHECKVIEW — 画面を見やすくする（CHECKCLOSED のあと自動で走ります）

判定のあと、次のように画面を整えます。手で叩き直すこともできます。

- 面が 1 枚も無い画層を非表示にする（通芯・文字・ハッチなど）。

画層名で決め打ちせず、面を拾えた画層かどうかで判断します

- 面の画層を透過 70% にする（中の赤い線が透けて見えます）
- 自由端の線を太くする（0.5 mm。線の太さ表示を入にします）
- 表示スタイルを X線にし、面の不透明度を下げる

視線の向き（カメラ）は触りません。合わせた向きが崩れないようにしてあります。

CHECKVIEWOFF — 画面の見え方を元に戻す

画層の表示・透過・線の太さを、CHECKVIEW を最初に実行する直前の状態に戻します。

★表示スタイルだけは元に戻せません。AutoCAD が現在の表示スタイルを読み取れる形で持っていないためです。2D ワイヤフレームにするので、必要なら選び直してください。

CHECKCLEAR — 判定の線を消す

コマンド：CHECKCLEAR

図面を保存する前に、これを実行して線を消してください。（見え方も戻すなら CHECKVIEWOFF も実行してください。）

3b. 直しながら何度でも回せます

赤いところを直す → もう一度 CHECKCLOSED の繰り返しが基本の使い方です。

- CHECKCLOSED は最初に前回の線を自動で消します。CHECKCLEAR を

先に叩く必要はありません

- 判定が描く赤・橙の線は「線」であって「面」ではないので、

次の判定に混ざることはありません

- 画面の整えも毎回走りますが、元の状態は最初の 1 回だけ控えます。

何度回しても CHECKVIEWOFF で元どおりになります

（途中で画層を増やしても、そのとき控えるので戻ります）

- 大きなモデルでは 1 回に**数十秒～数分**かかります（面の数だけ分解するため）

全部直せると、こう出ます。

★自由端はありません。面は閉じています。

4. 図面は変わりません

REGION と 3DSOLID は、辺を拾うために**その場で分解し、すぐ UNDO で元に戻しています**。図面に残るのは、描き足した赤と橙の線だけです。

とはいえ念のため、**実行する前に一度保存しておくこと**をお勧めします。万一戻せなかった場合は、次のように知らせます。

[閉じ判定] ★注意：元に戻せていないかもしれません（分解前 186 個 → いま 0 個）。
保存せずに閉じ、開き直してください。

5. 読める形・読めない形

描き方	読める
REGION（面をリージョンで作る）	○
3DSOLID（厚みのある立体）	○（面のリージョンに分解して見ます）
3DFACE	○
閉じたポリライン（POLYLINE / LWPOLYLINE）	○
ポリフェイスメッシュ	○
開いたポリライン・線・円・文字・ハッチング	読み飛ばします（面ではないので）

- **モデル空間のものだけ**を見ます。ペーパー空間は見ません
- **ブロックの中は見ません**。判定したい面はブロックから出しておいてください
- 円弧やスプラインで囲まれた面は、**端点だけ**を見ます。本数は合いますが、

その周りの「自由端か T字接合か」は目安になります（実行時に知らせます）

6. 判定の細かさについて

「同じ点」とみなす距離は、**拾った面の大きさから自動で決めます**（対角の 1000 万分の 1。35 m の室なら 3.5 μ m）。図面の単位が mm でも m でも、同じ結果になります。

図面全体の範囲（EXTMIN / EXTMAX）からは決めていません。

通芯や文字が遠くに散らばっていると許容が緩くなり、

離れた点を同じ点とみなして、開いた辺を見落とすためです。

7. 検算

同じモデルに対して、当社の Python 版（geosim/open_edges.py）と **同じ結果になることを確かめてあります**。

モデル	面	辺	自由端	かたまり	長さ
閉じた直方体（2×3×1 m）	12	36	0	0	—
平面 9 角形 + 壁 2 面（開いた形）	2	13	11	1	6349.29 mm

Python 版も同じく **11 本 / 1 かたまり / 6.35 m** です。

8. 困ったとき

症状	原因と対処
「面が 1 枚も見つかりません」	面がブロックの中にある／ペーパー空間にある／線と文字だけの図面
「ファイルのロードはキャンセルされました」	2 節の「信頼できる場所」を参照
判定に時間がかかる	面の数だけ分解するので、数百枚あると数十秒かかります
赤い線が多すぎて読めない	CHECKNEXT で長いものから 1 か所ずつ見てください
橙の線が邪魔	レイヤ _閉じ判定_T字接合 を非表示にしてください
画面が元に戻らない	CHECKVIEWOFF。表示スタイルだけは選び直してください
消えた画層を戻したい	CHECKVIEWOFF（面の無い画層を消しているだけです）

ご不明な点は日本環境アメニティまでお問い合わせください。